



PROTECCIONES ELÉCTRICAS

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

Sesión 4

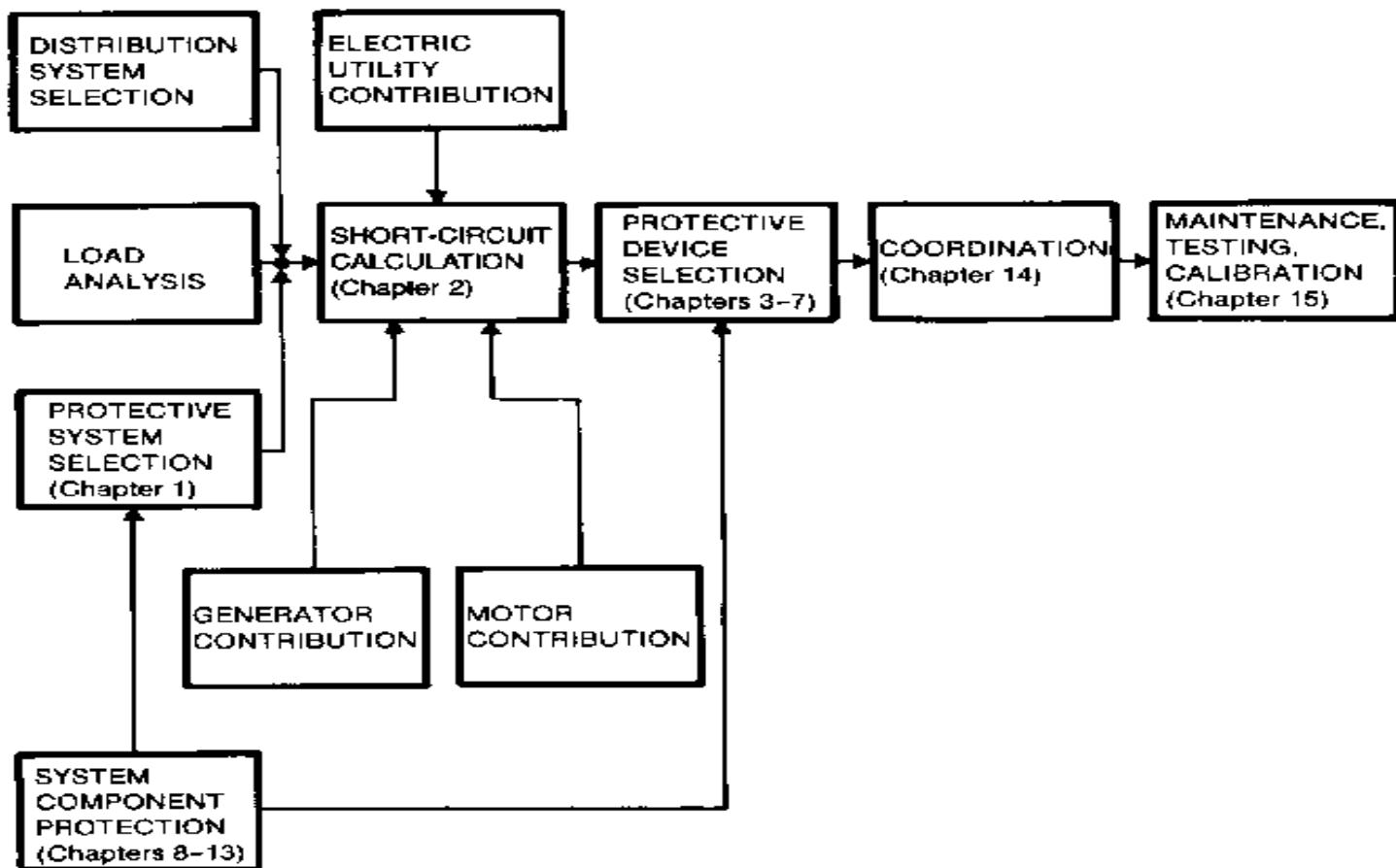
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

LUIS EDUARDO ARAGÓN RANGEL. I.E., M.Sc.

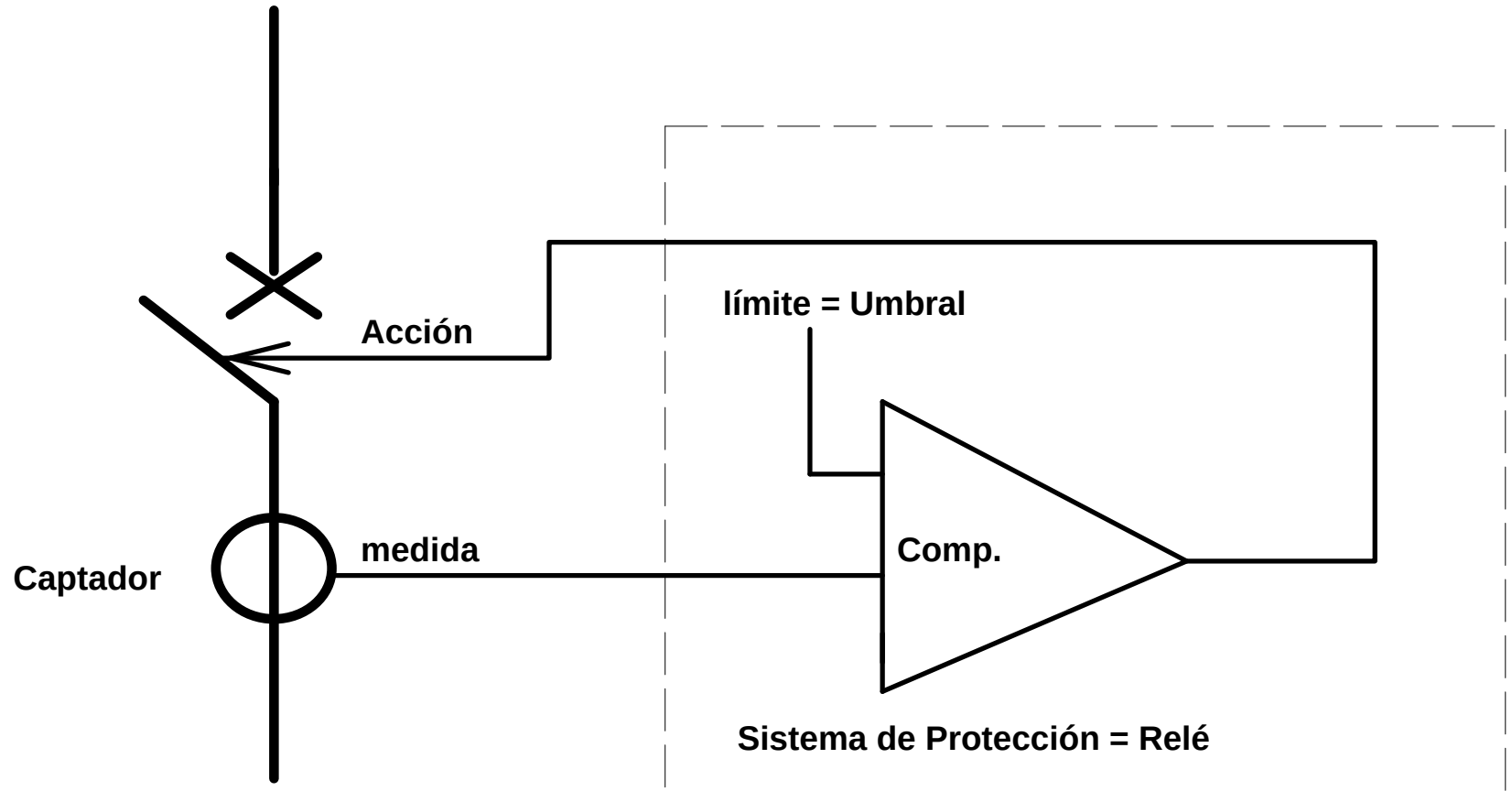
OBJETO DE LAS PROTECCIONES

Detectar y limitar la duración de una falla en
el sistema eléctrico de potencia

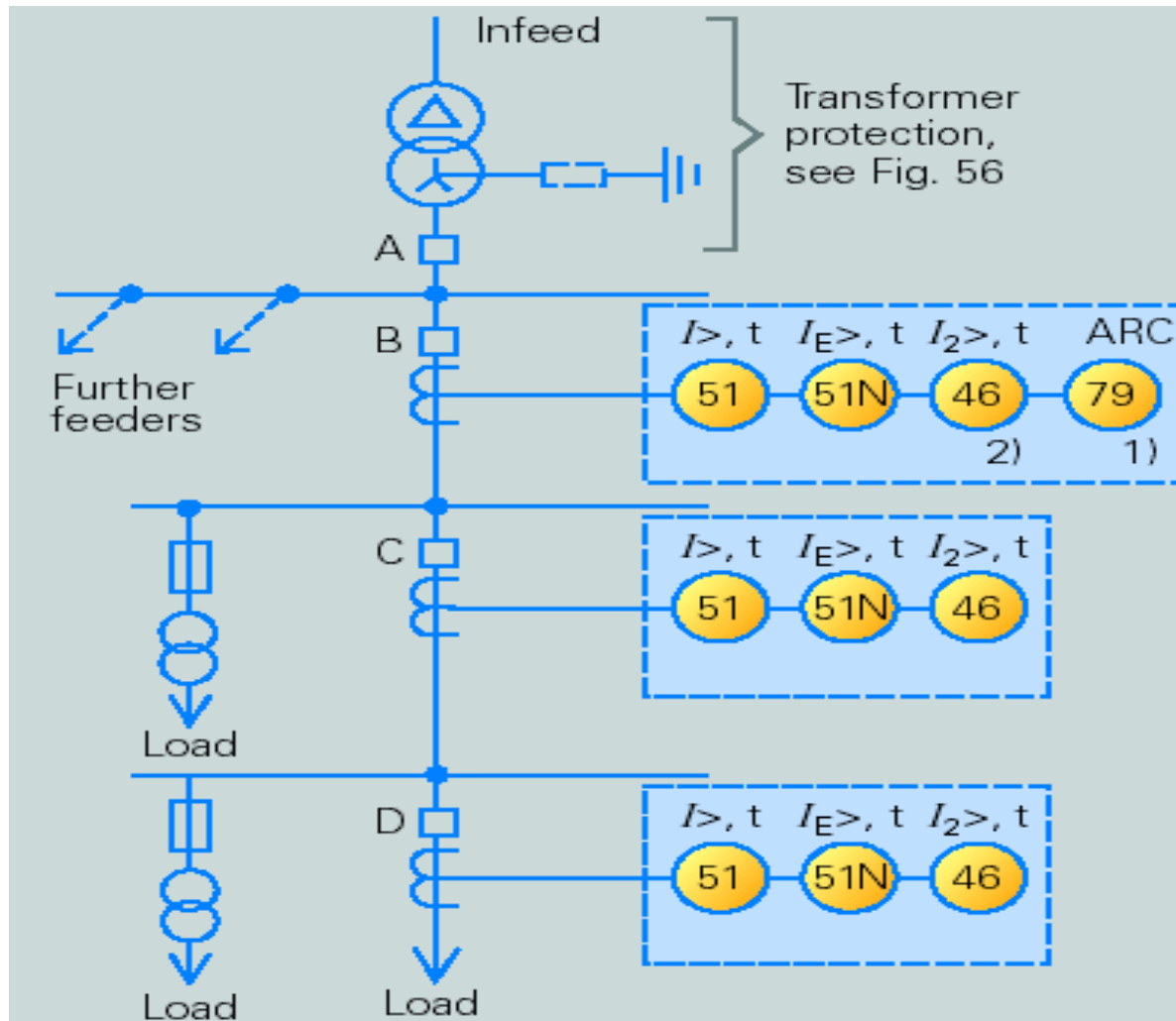
SECUENCIA DE PASOS EN UN SISTEMA DE PROTECCIONES ELÉCTRICAS. (IEEE STD 242)



ESQUEMA BÁSICO DE UNA CADENA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICA



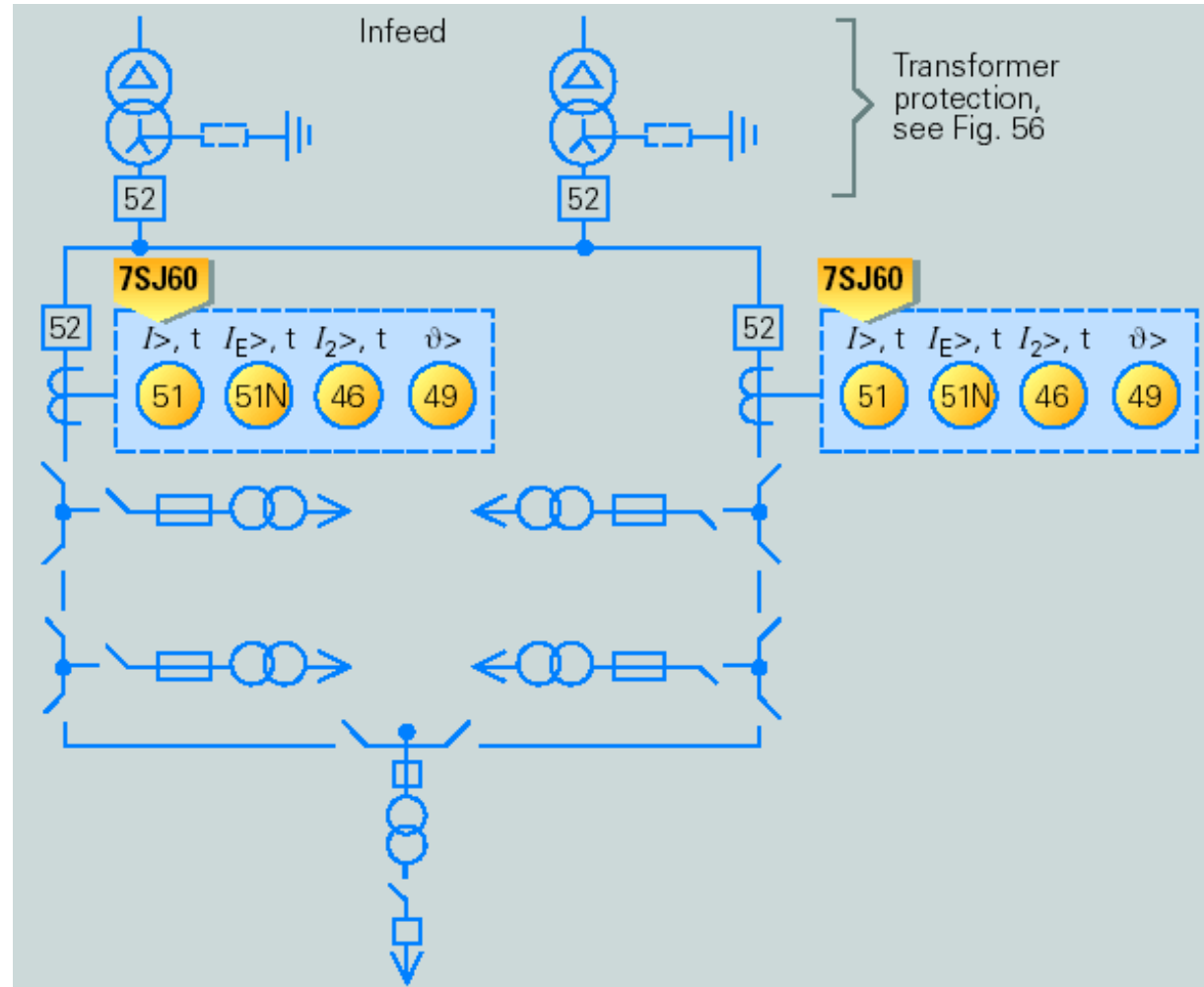
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN



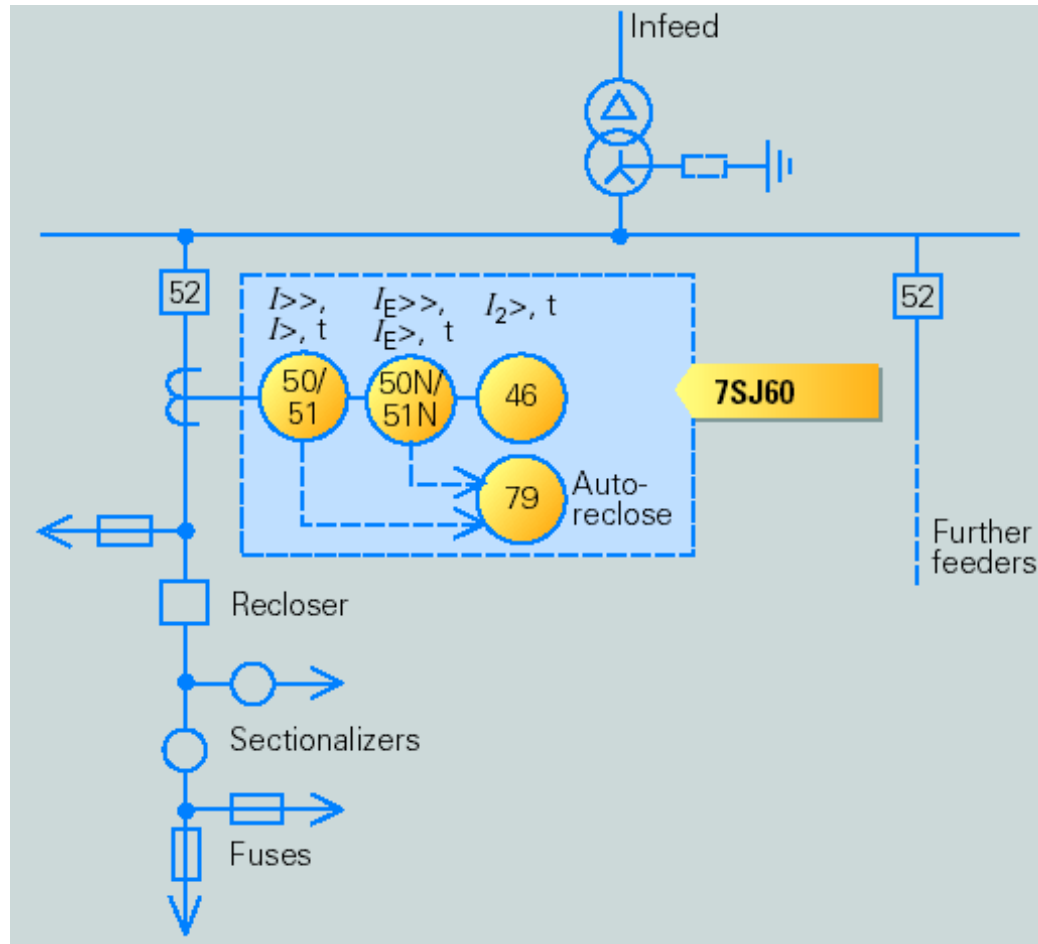
Alimentador
radial

ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

ANILLO



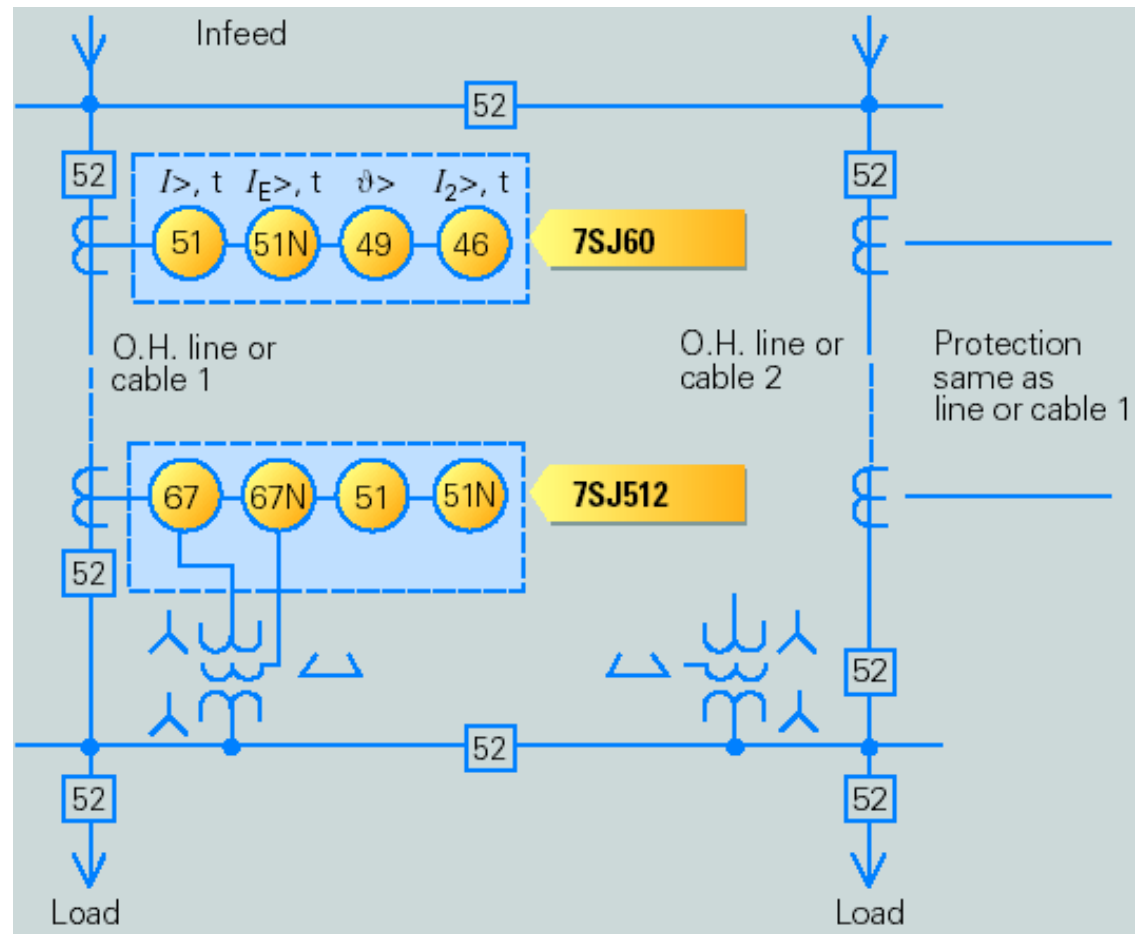
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN



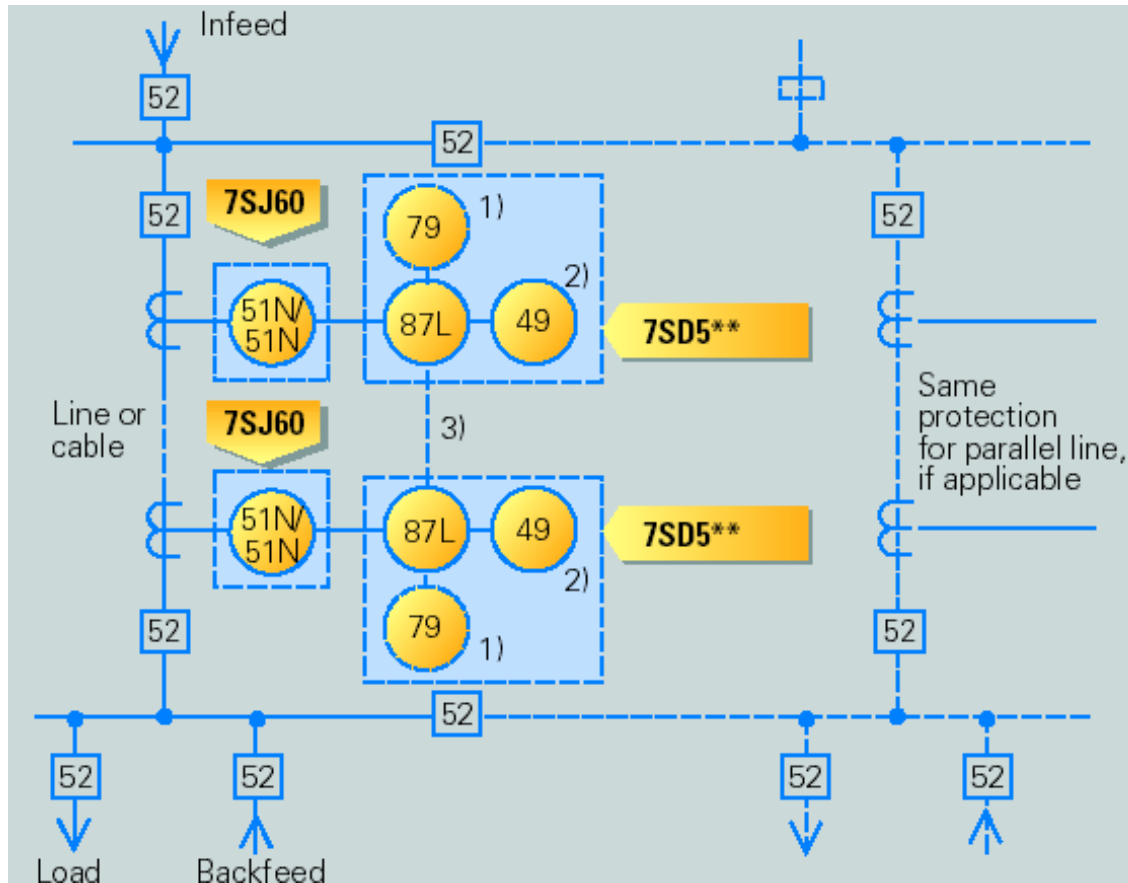
Distribución con reconectador

ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

Alimentadores en paralelo



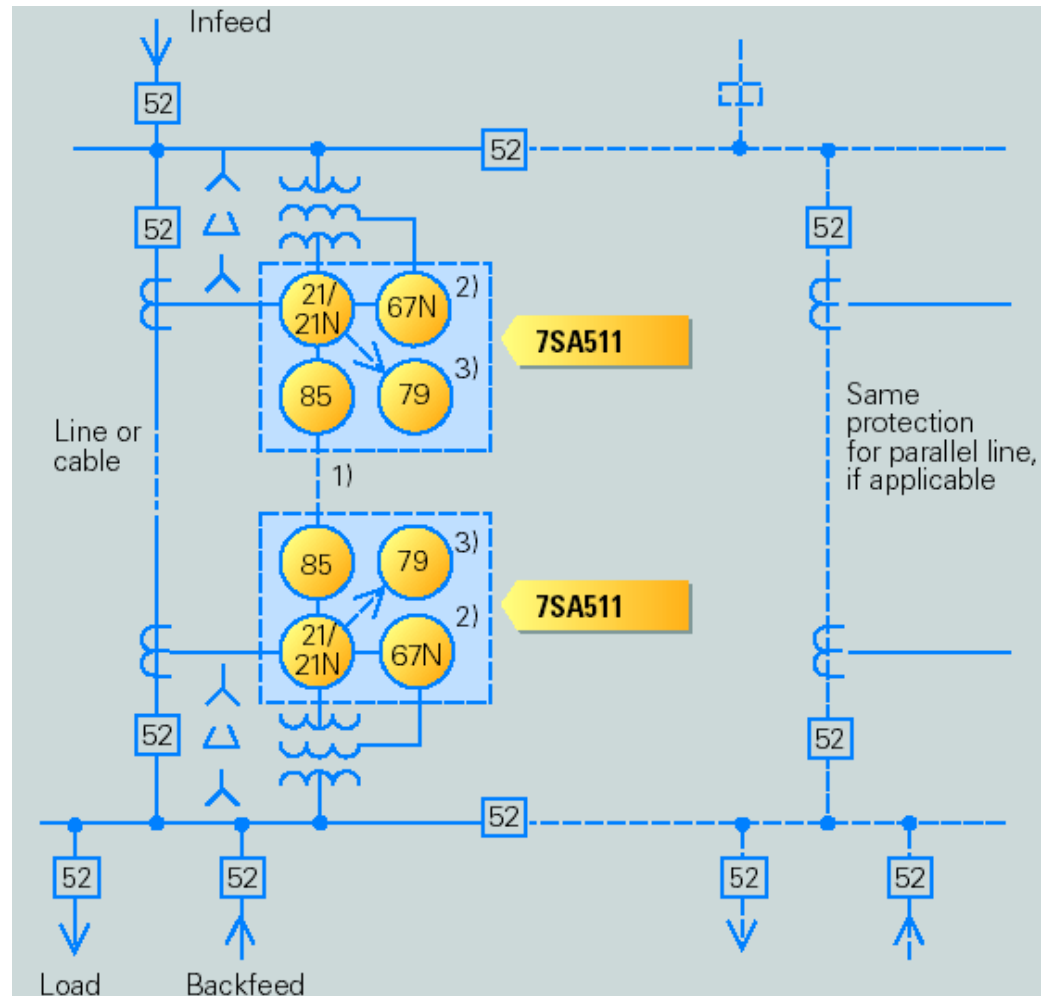
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN



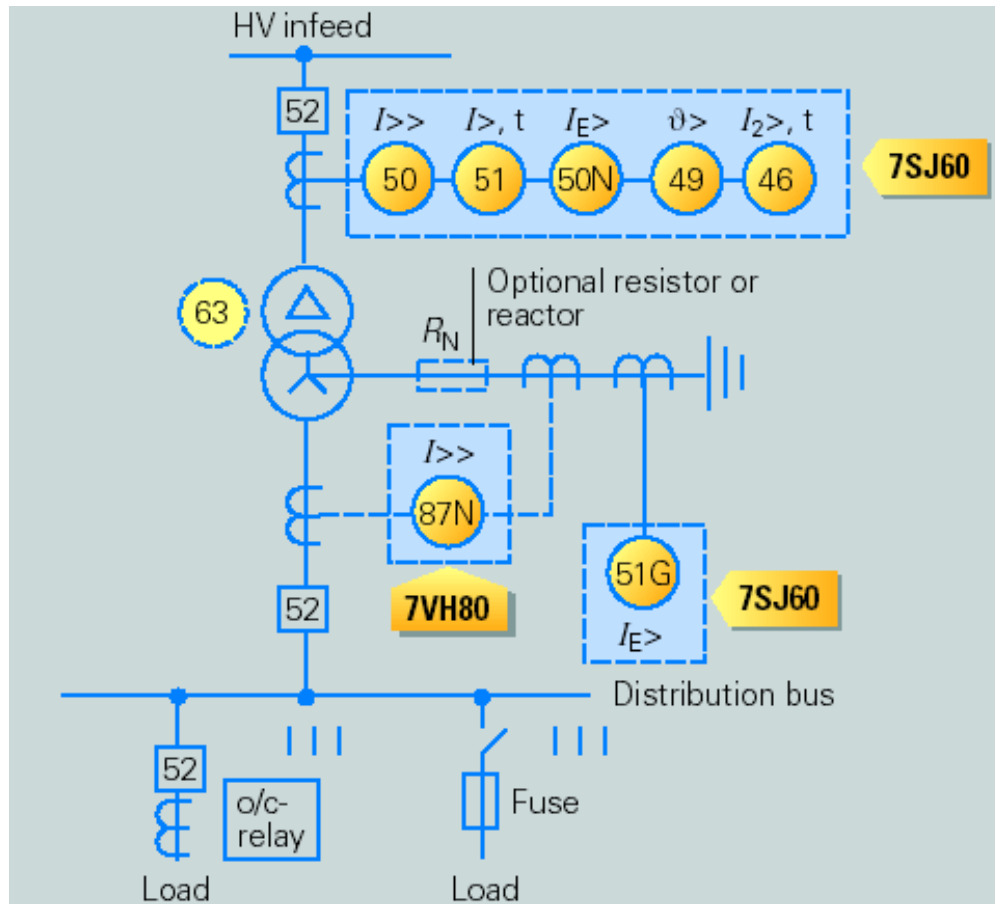
Cables o líneas cortas
con infeed desde
ambos extremos

ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

Líneas aéreas o cables
largos con infeed
desde ambos
extremos



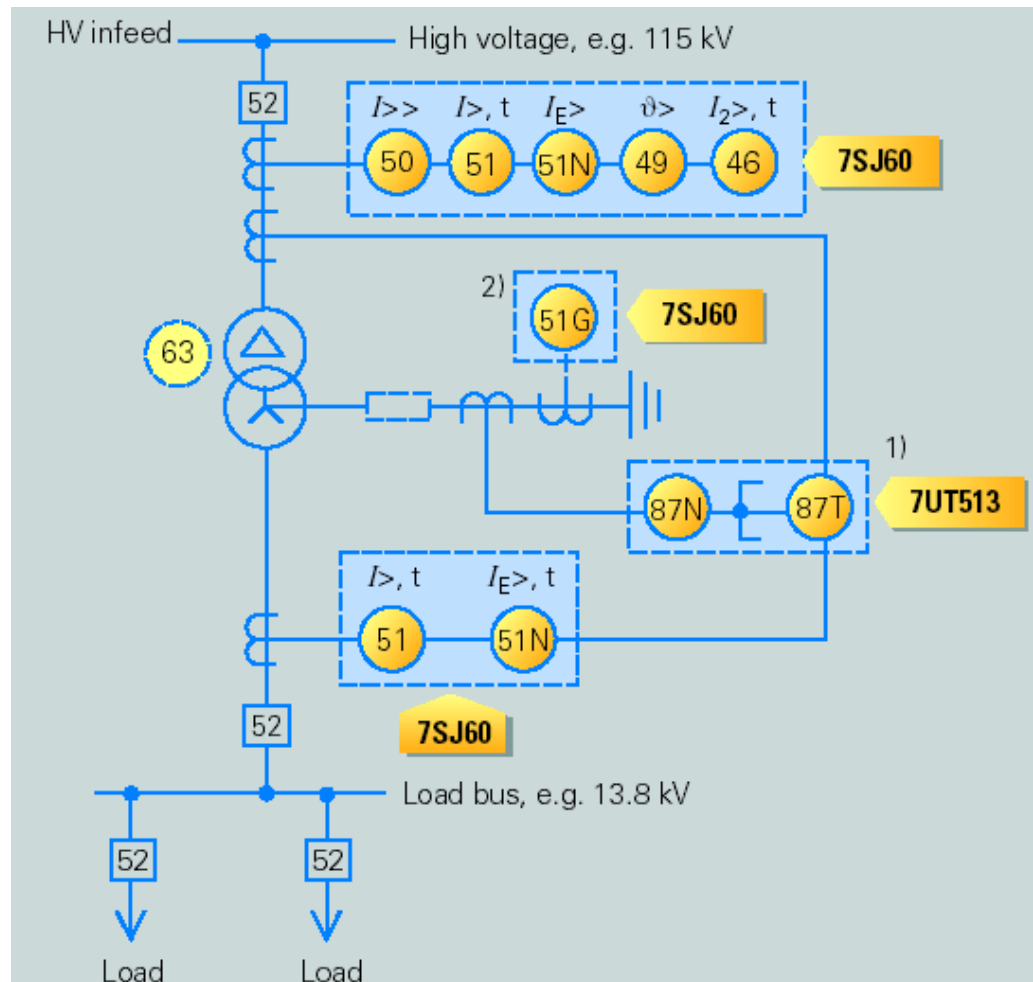
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN



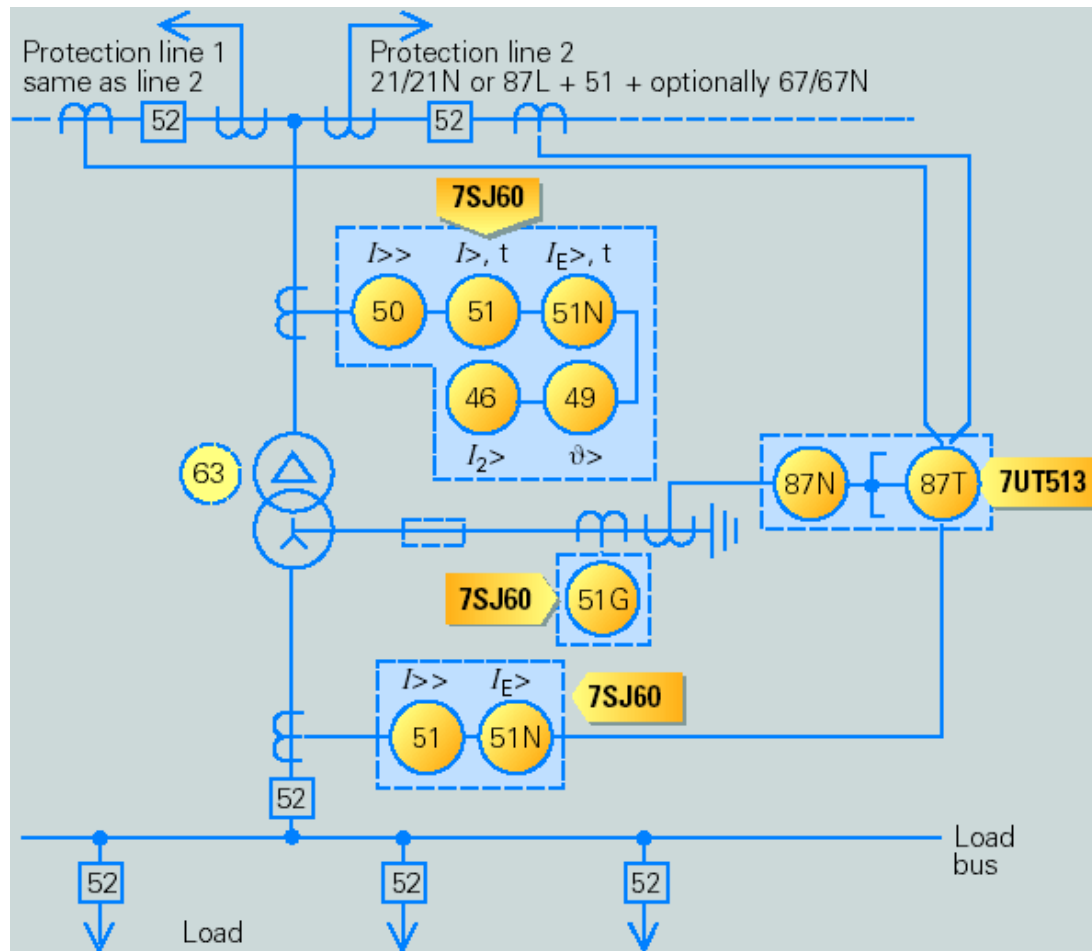
Transformadores pequeños

ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

Grandes transformadores



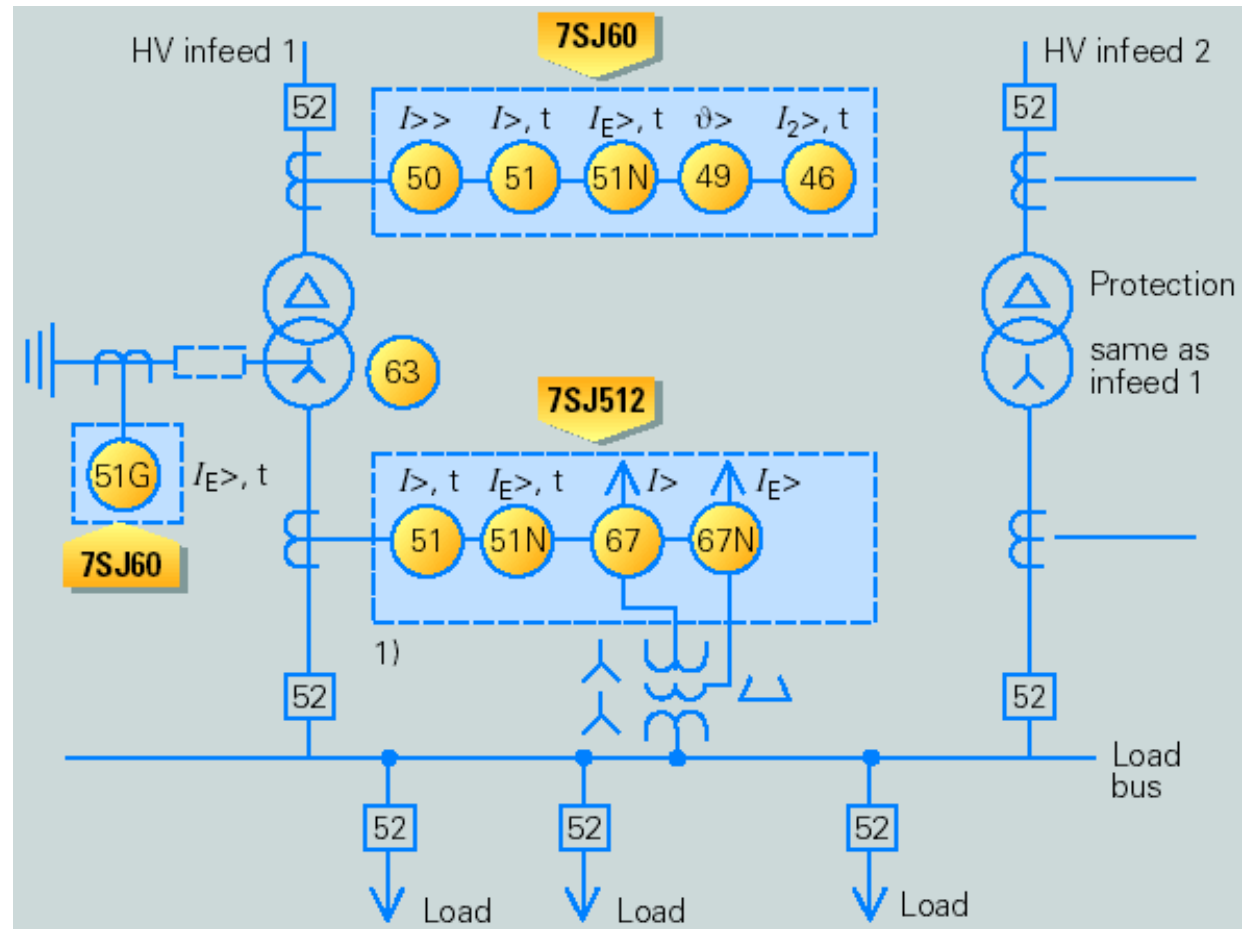
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN



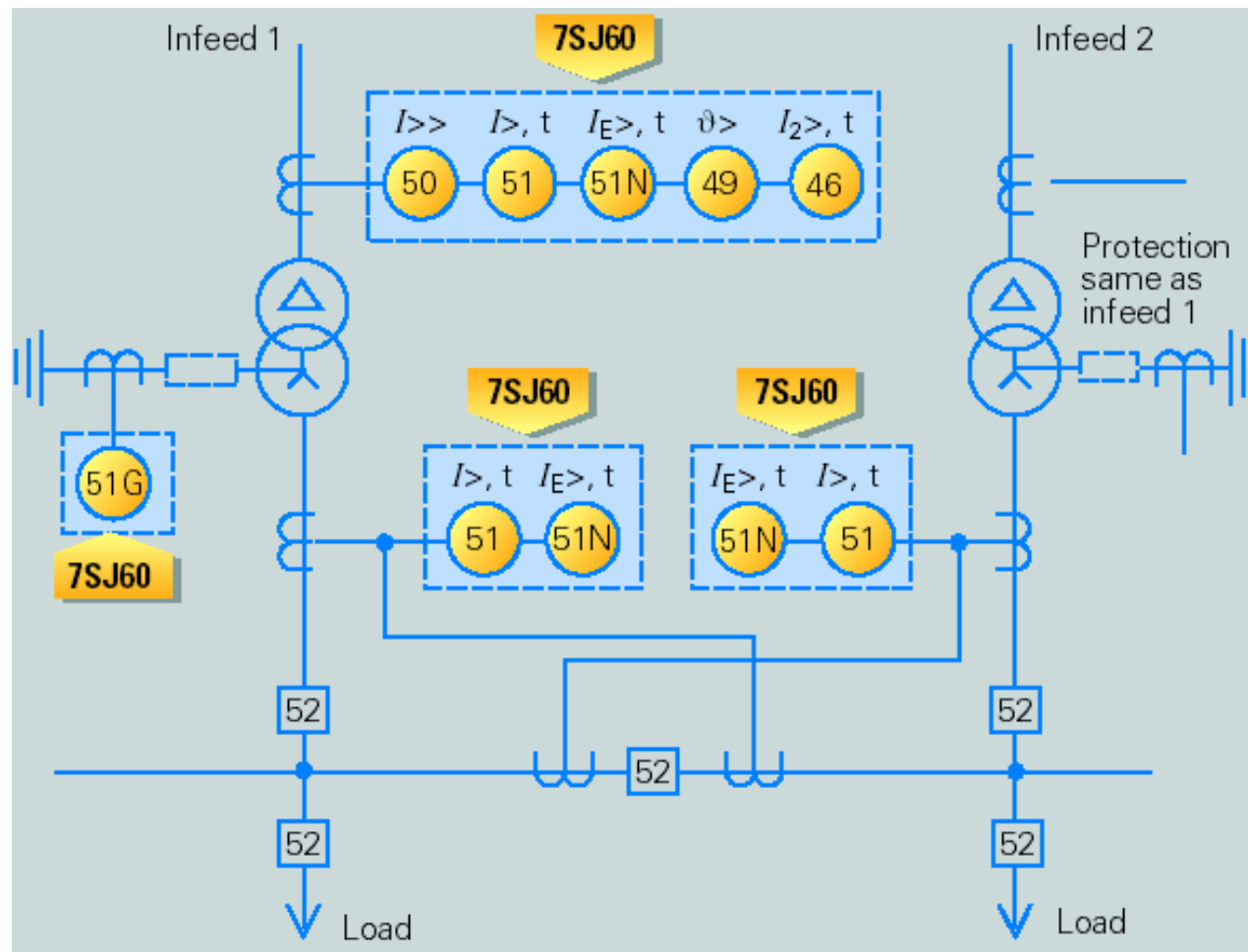
Transformador
con alimentación
dual

ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

Transformadores
en paralelo

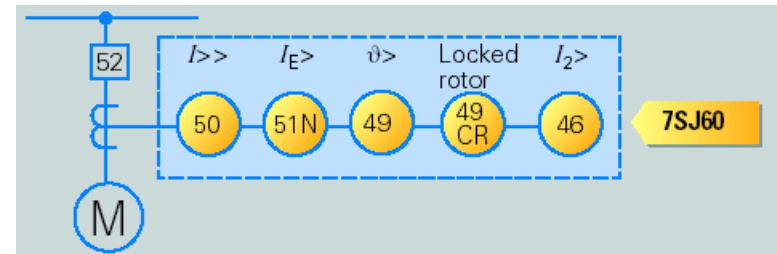


ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

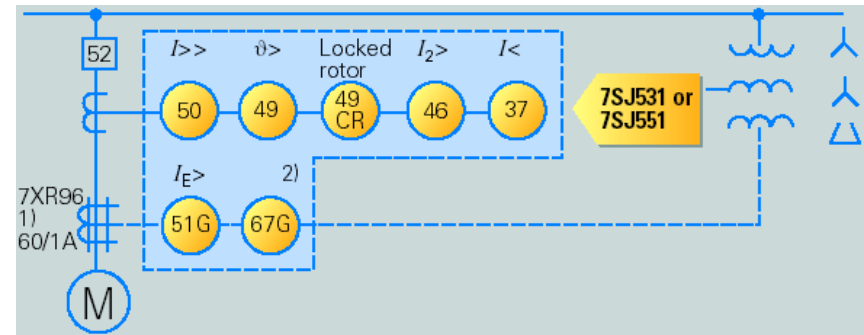


Transformadores en paralelo con interruptor de acople

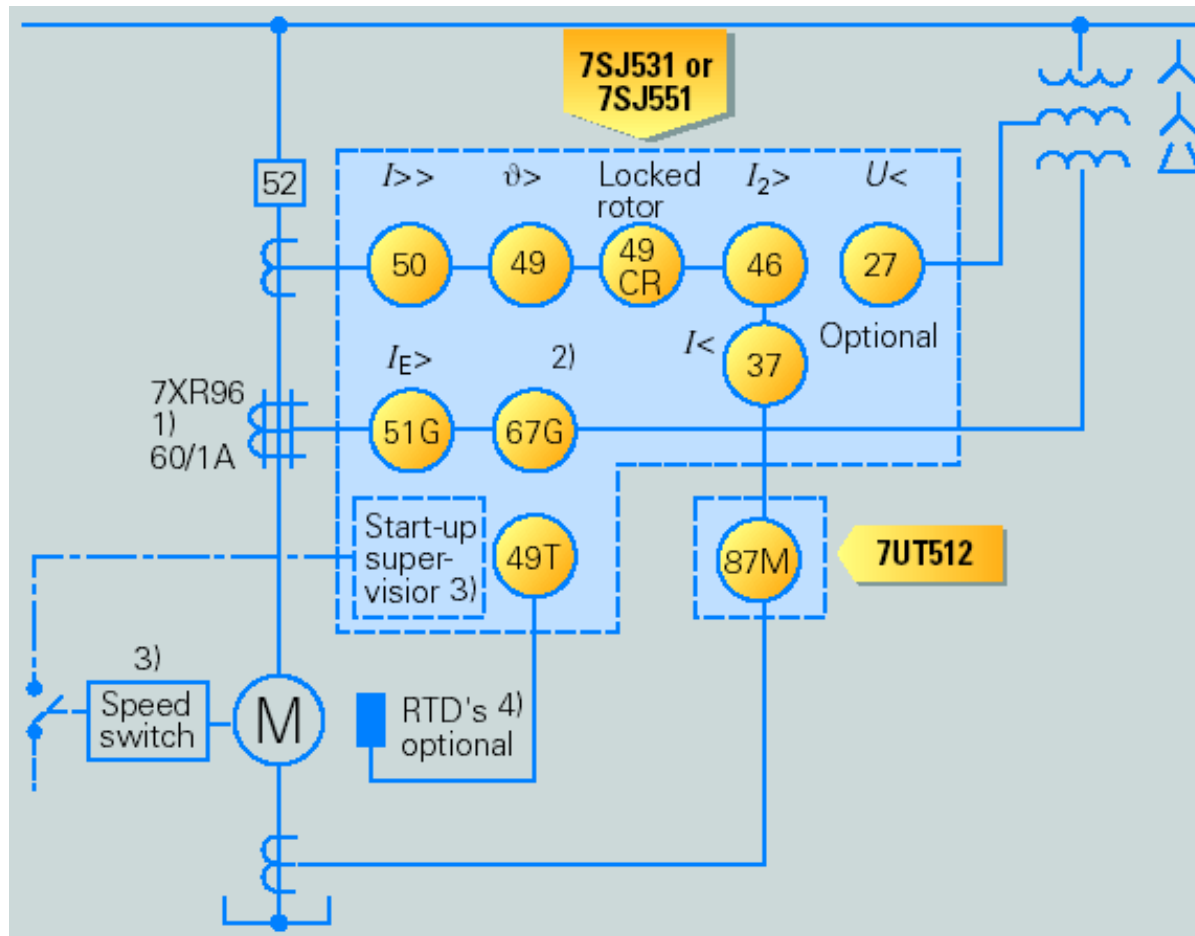
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN



MOTORES MENORES DE 1 MW



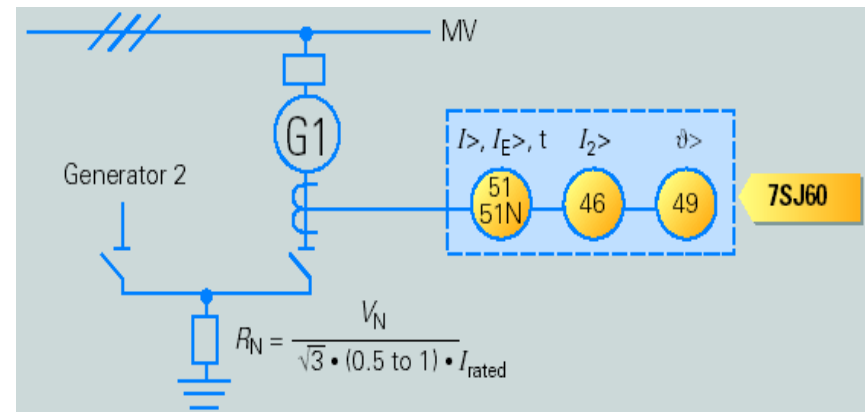
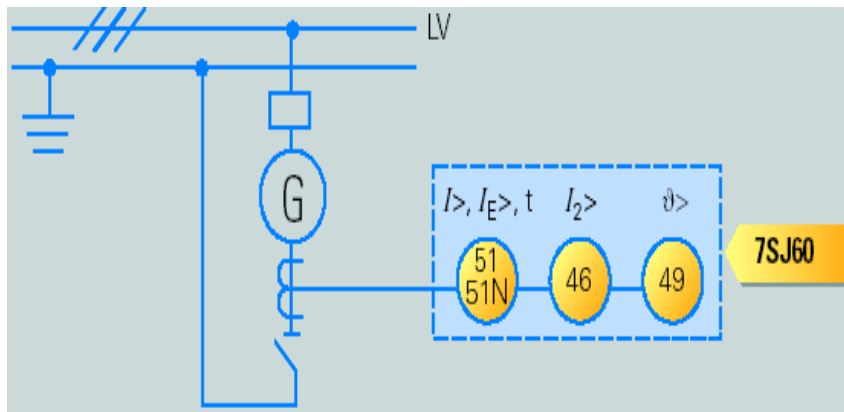
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN



Motores mayores a 1 MW

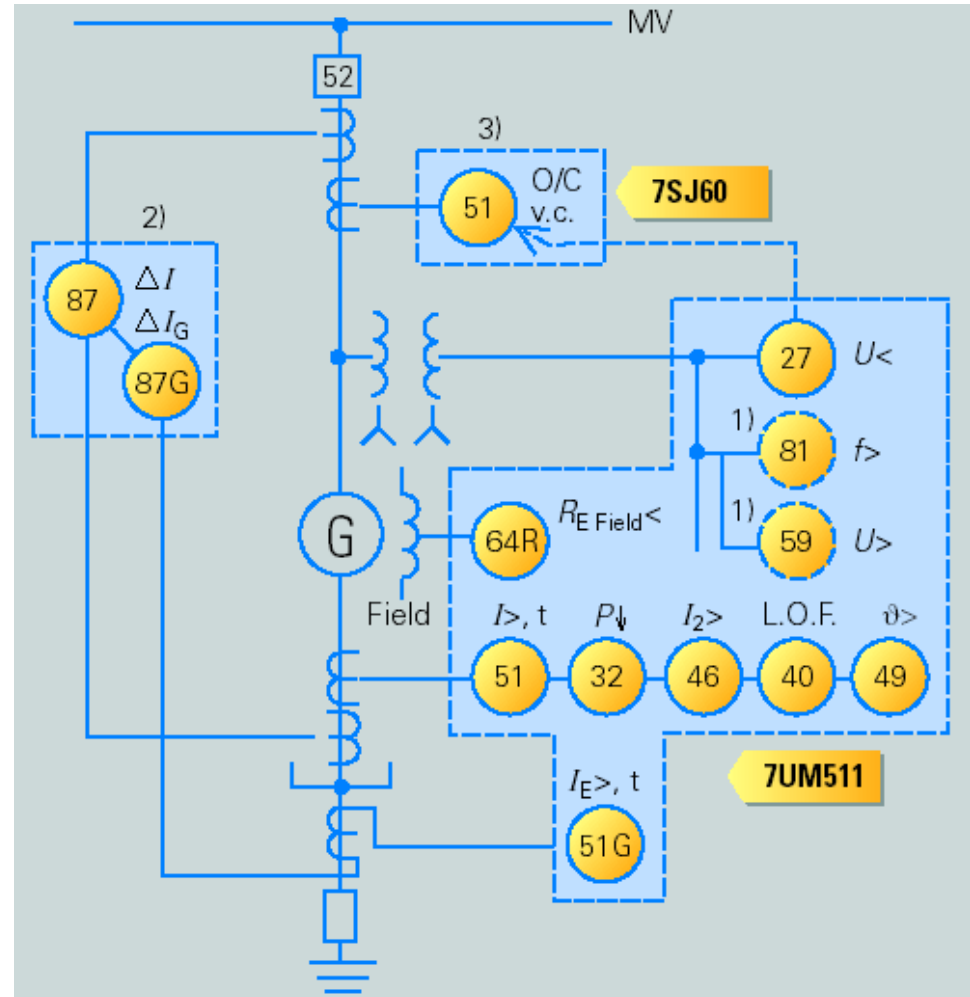
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

Generadores < 500 kW



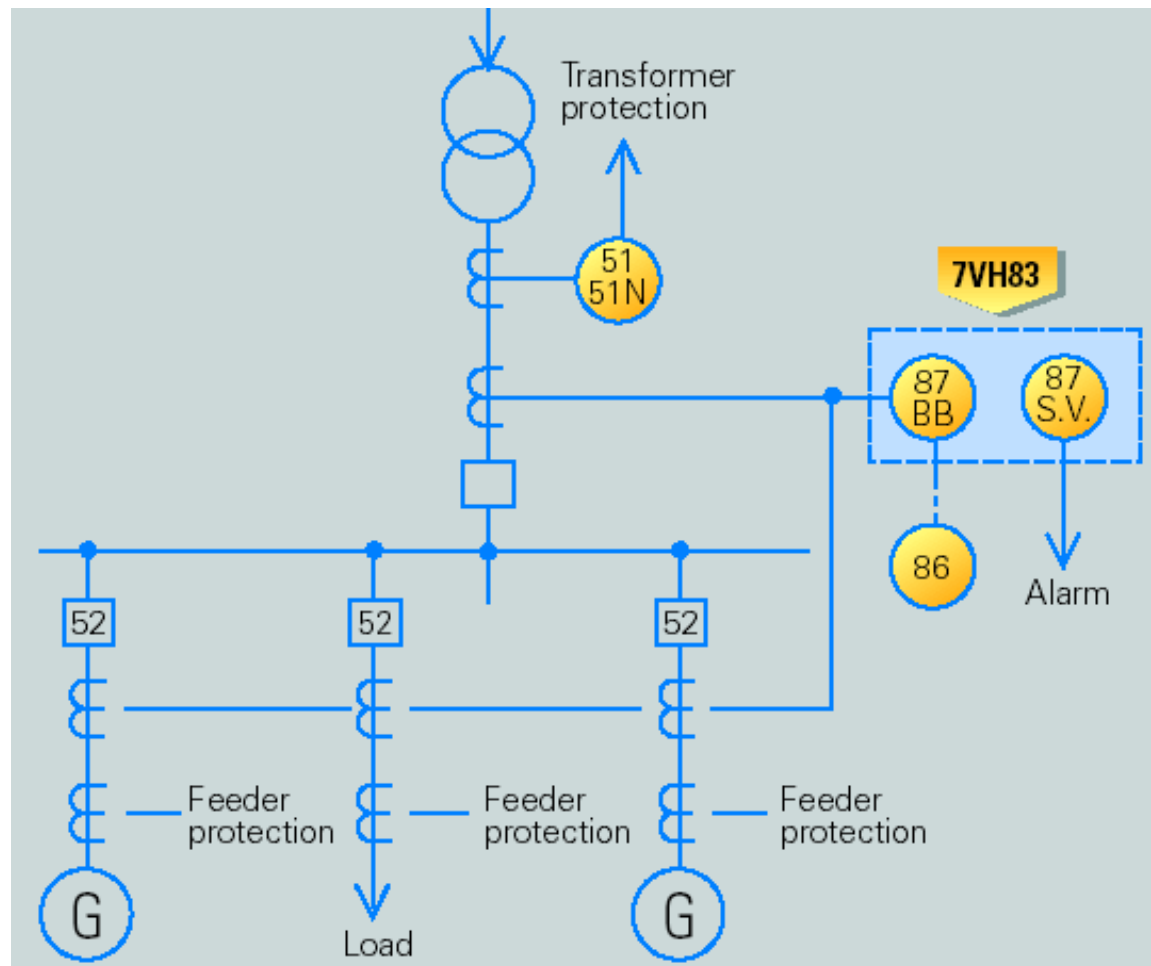
ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

Generadores > 1 MW

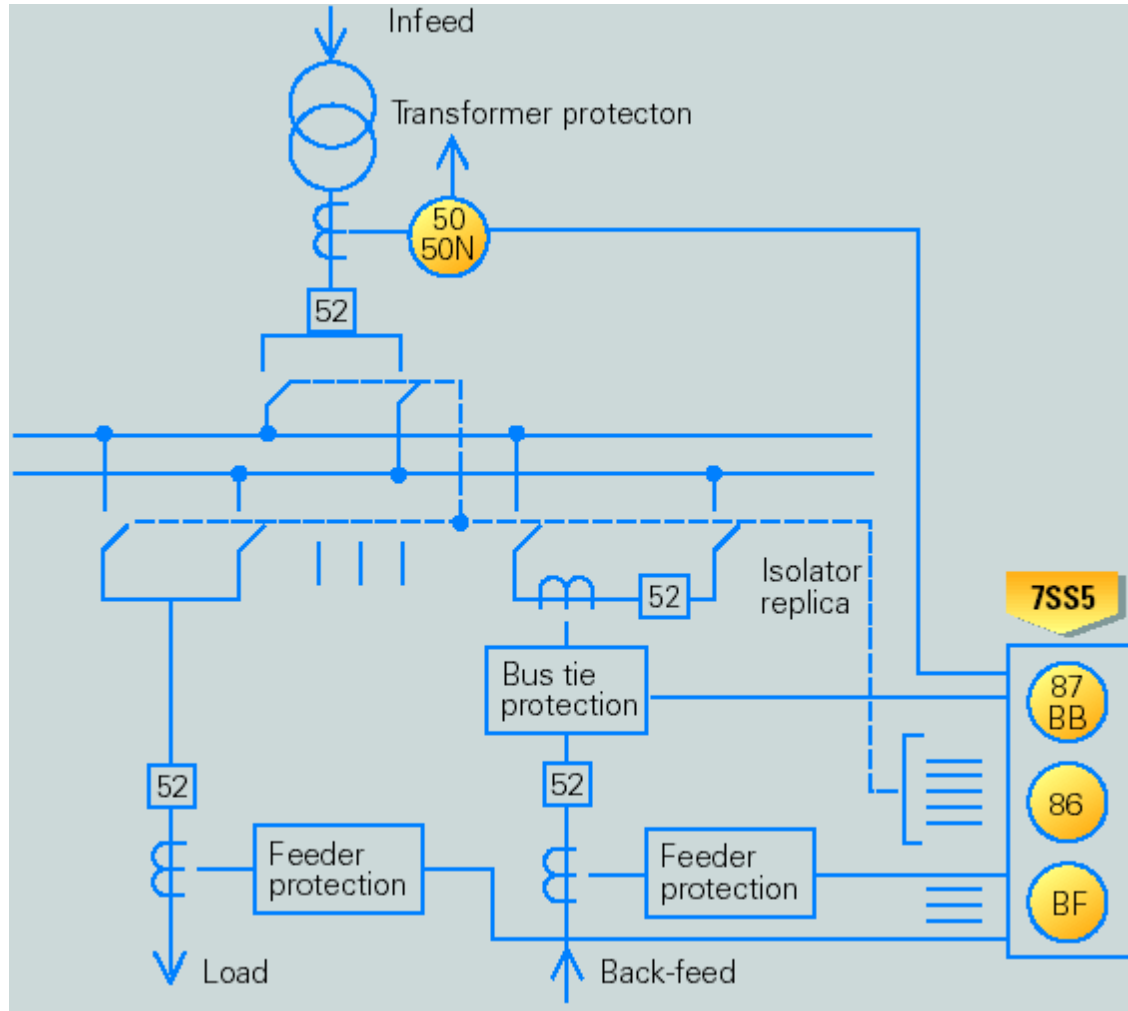


ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

Protección de barras
tipo alta impedancia

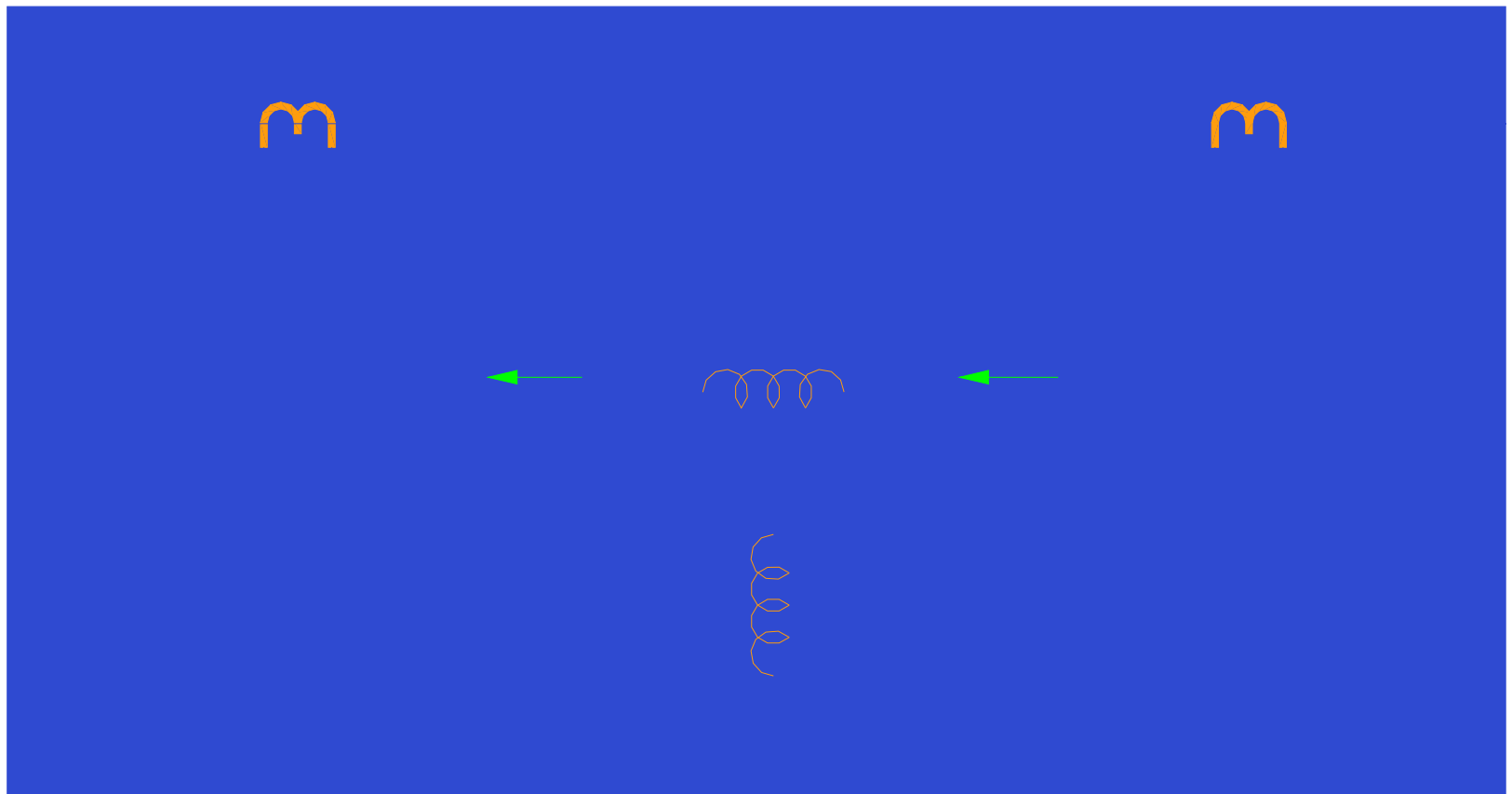


ESQUEMAS DE PROTECCIÓN

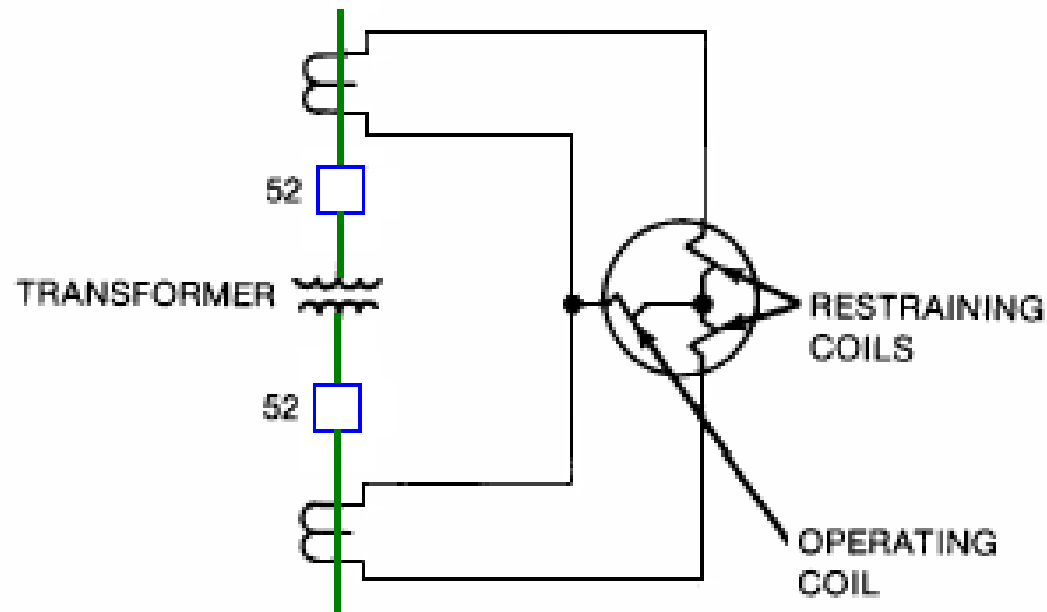


**Protección de barras
Tipo baja impedancia**

Protección Diferencial con porcentaje variable de restricción



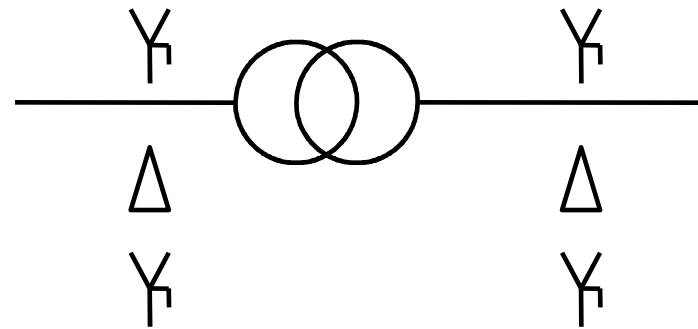
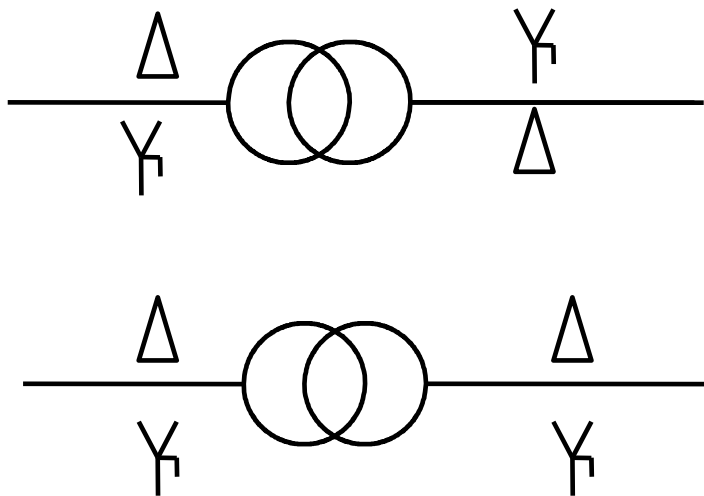
Diferencial



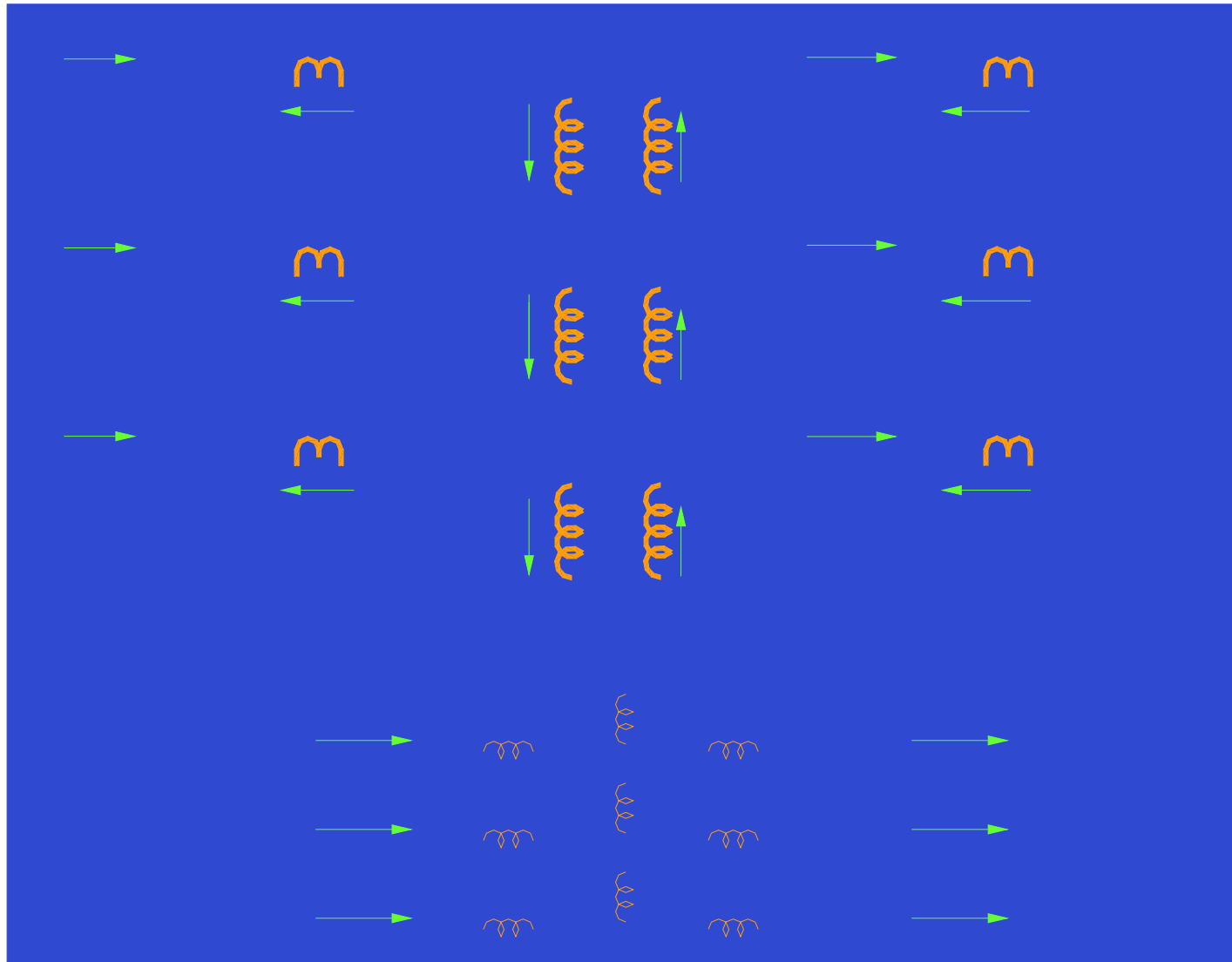
Percentage Differential Relays Provide Increased Sensitivity While Minimizing False Operation As a Result of Current Transformer Mismatch Errors for Heavy Through Faults

Transformador

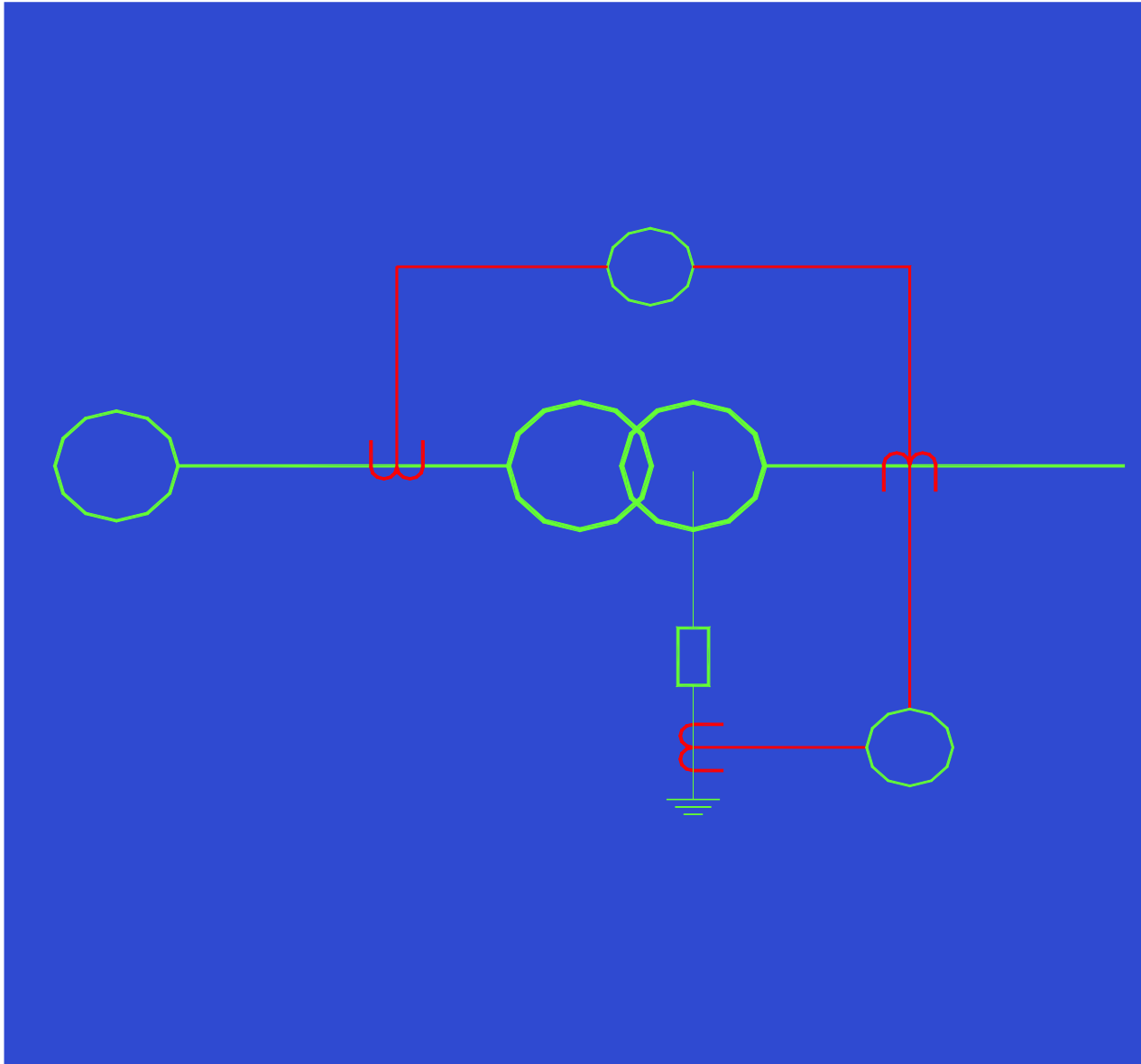
Fases: Los TC's se deben conectar de forma tal, que las corrientes secundarias queden en fase (igual magnitud, igual ángulo).



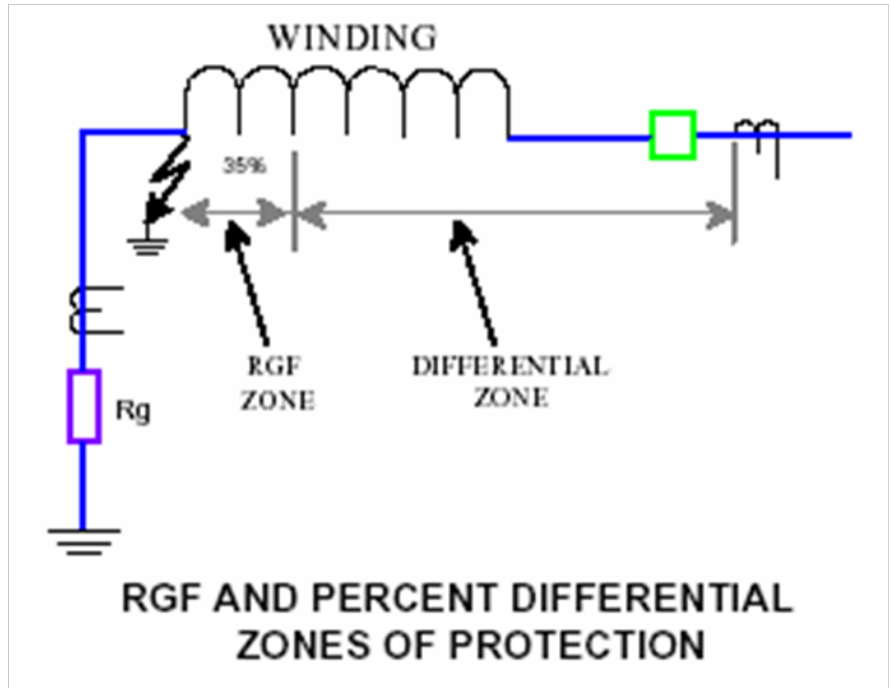
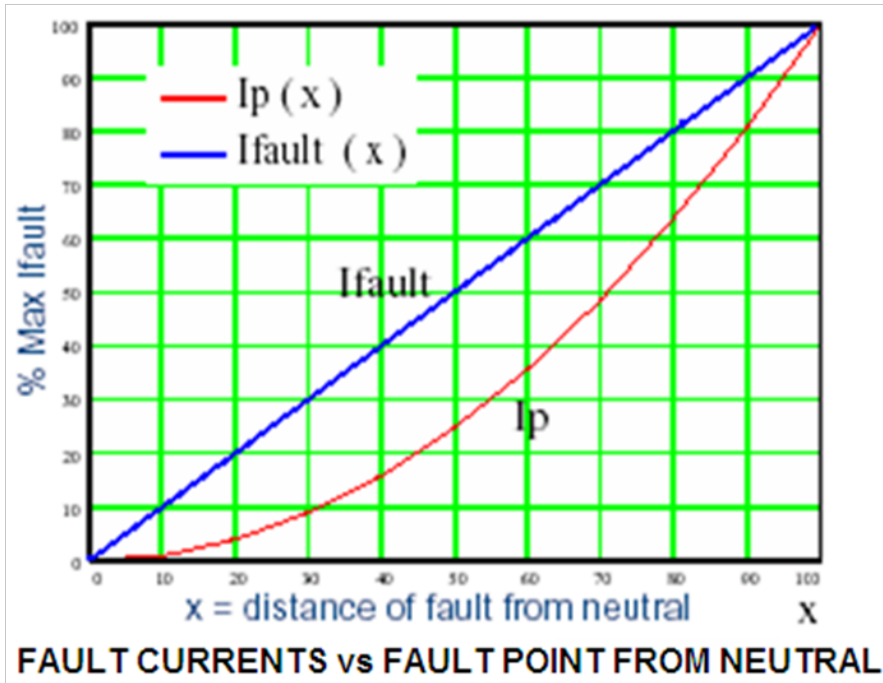
Transformador



Diferencial Falla a Tierra Restringida



Diferencial Falla a Tierra Restringida



Esquemas de Teleprotección

- ☐ Complemento a protecciones de línea para **acelerar disparo** cuando hay falla dentro de la línea.
 - ☐ Los esquemas de teleprotección pueden ser permisivos o de bloqueo.
-

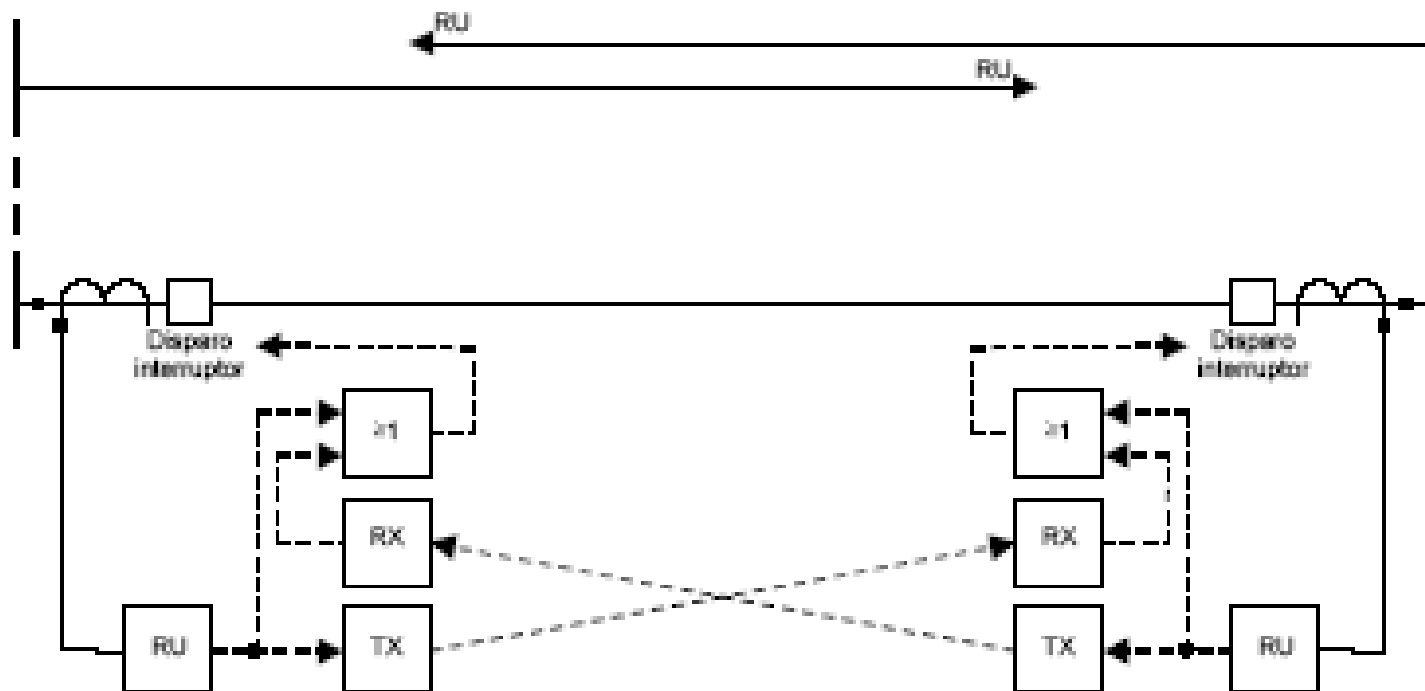
Esquemas de Teleprotección

IEEE Std. C37-113 de 1999:

1. **DUTT**: Disparo Directo Transferido en Sub alcance (Direct Underreaching Transfer Trip).
 2. **PUTT**: Disparo permisivo transferido en Sub Alcance (Permissive Underreaching Transfer Trip).
 3. **POTT**: Disparo permisivo transferido en Sobre Alcance (Permissive Overreaching Transfer Trip).
 4. Aceleración de Zona (Zone acceleration)
 5. **CD**: Disparo permisivo transferido por Comparación Direccional (Permissive Directional Comparison Transfer Trip).
 6. Bloqueo por comparación direccional (Directional Comparison Blocking)
 7. Desbloqueo por comparación direccional (Directional Comparison Unblocking)
 8. Comparación Direccional Híbrida o Desbloqueo con lógica Eco (Unblocking with Echo Logic).
-

Esquemas de Teleprotección

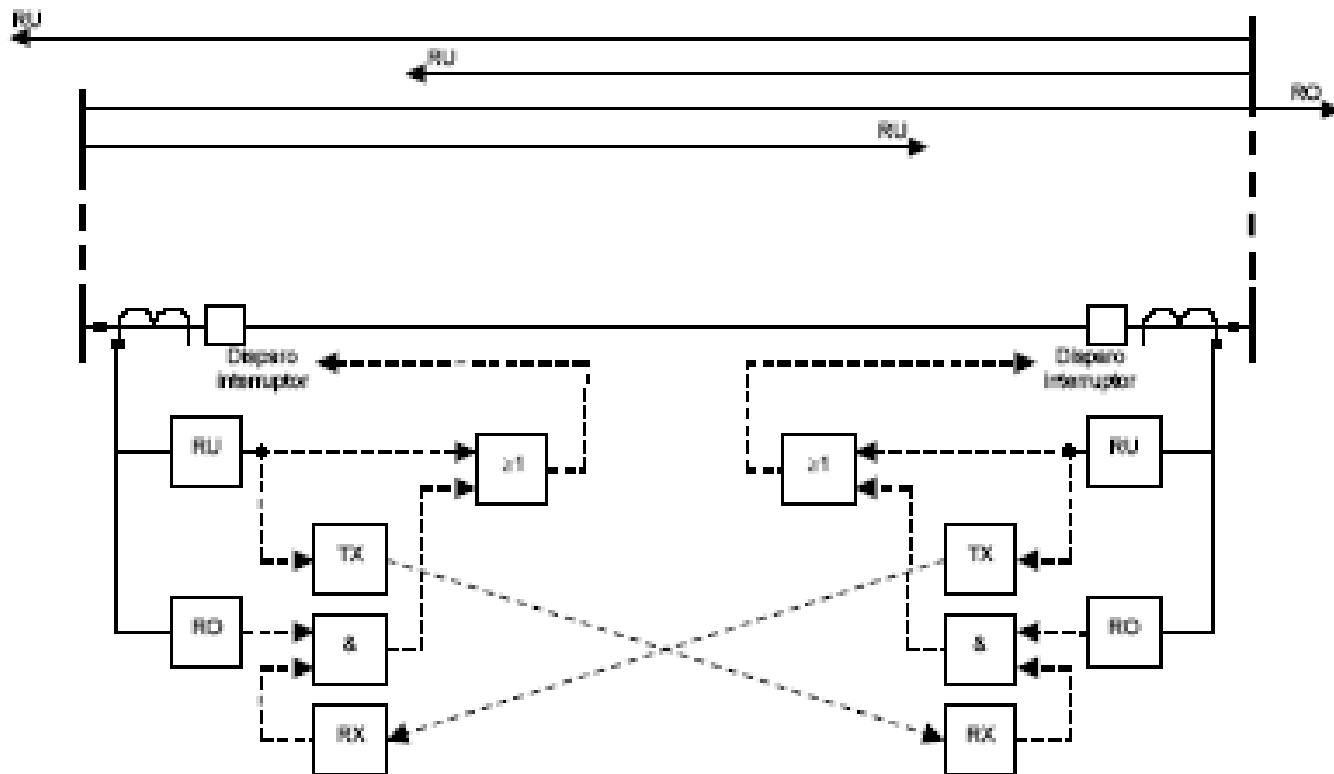
DUTT: Disparo Directo Transferido en Sub alcance
(Direct Underreaching Transfer Trip)



TX: Transmisor de teleprotección
RX: Receptor de teleprotección
RU: Debe ser ajustado para subalcance y se debe trasladar con el alcance del RU de la zona remota

Esquemas de Teleprotección

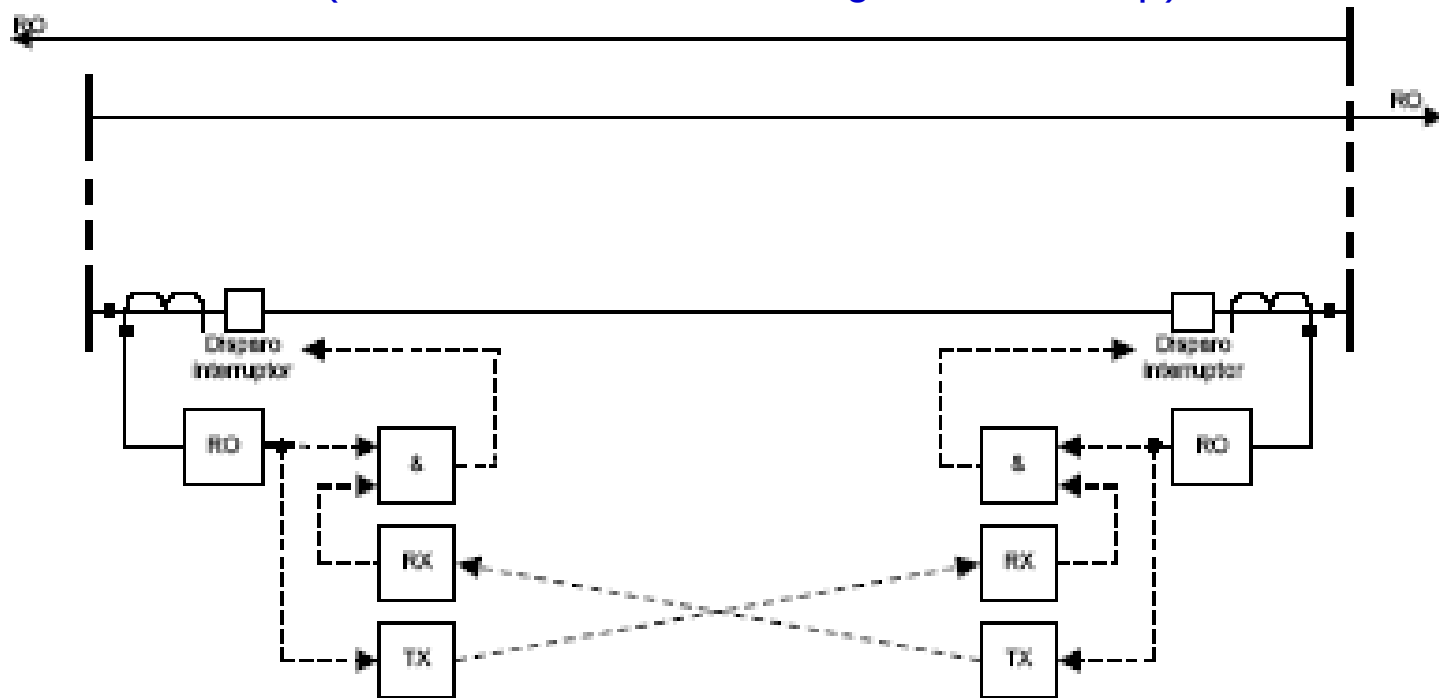
PUTT: Disparo permisivo transferido en Sub Alcance
(Permissive Underreaching Transfer Trip).



TX:	Transmisor de teleprotección
RX:	Receptor de teleprotección
RU:	Debe ser ajustado para subseñales y se debe traslapar con el alcance del RU de la zona remota
RO:	Debe ser ajustado para subseñales

Esquemas de Teleprotección

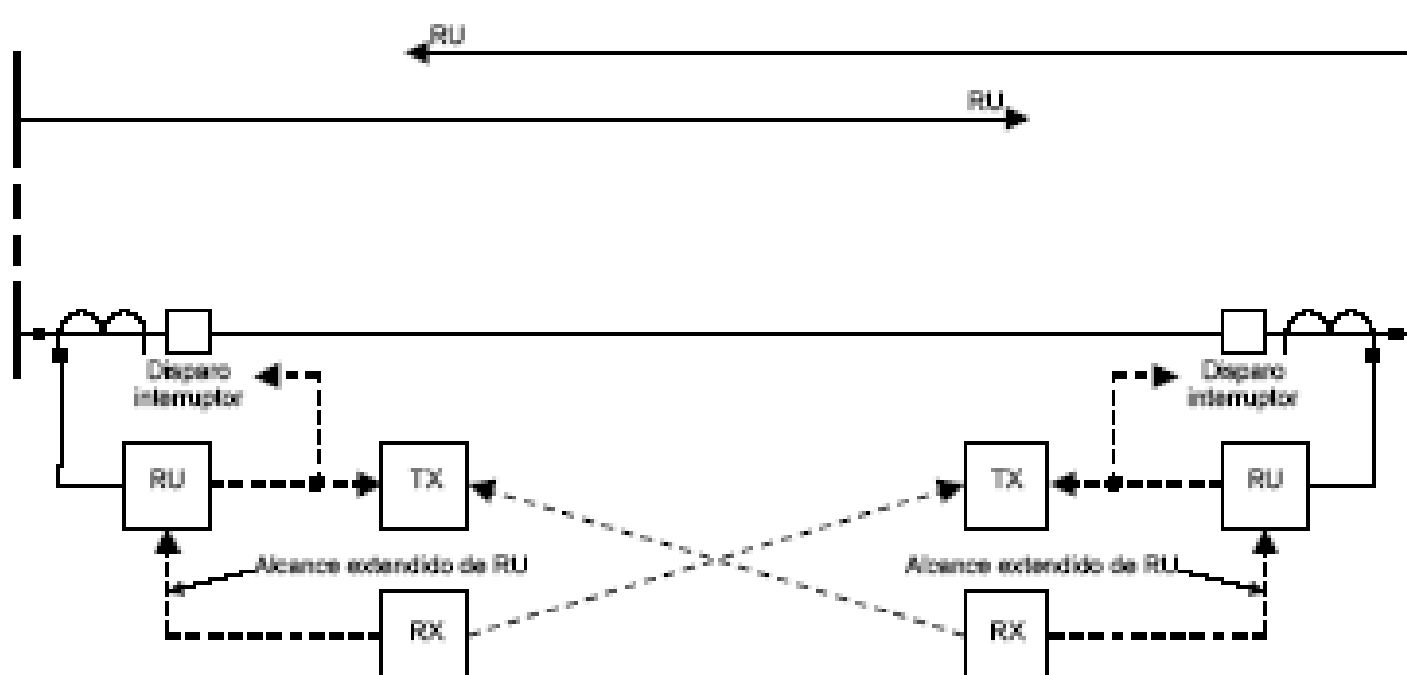
POTT: Disparo permissivo transferido en Sobre Alcance
(Permissive Overreaching Transfer Trip).



TX: Transmisor de teleprotección
RX: Receptor de teleprotección
RO: Debe ser ajustado para sobresaliente

Esquemas de Teleprotección

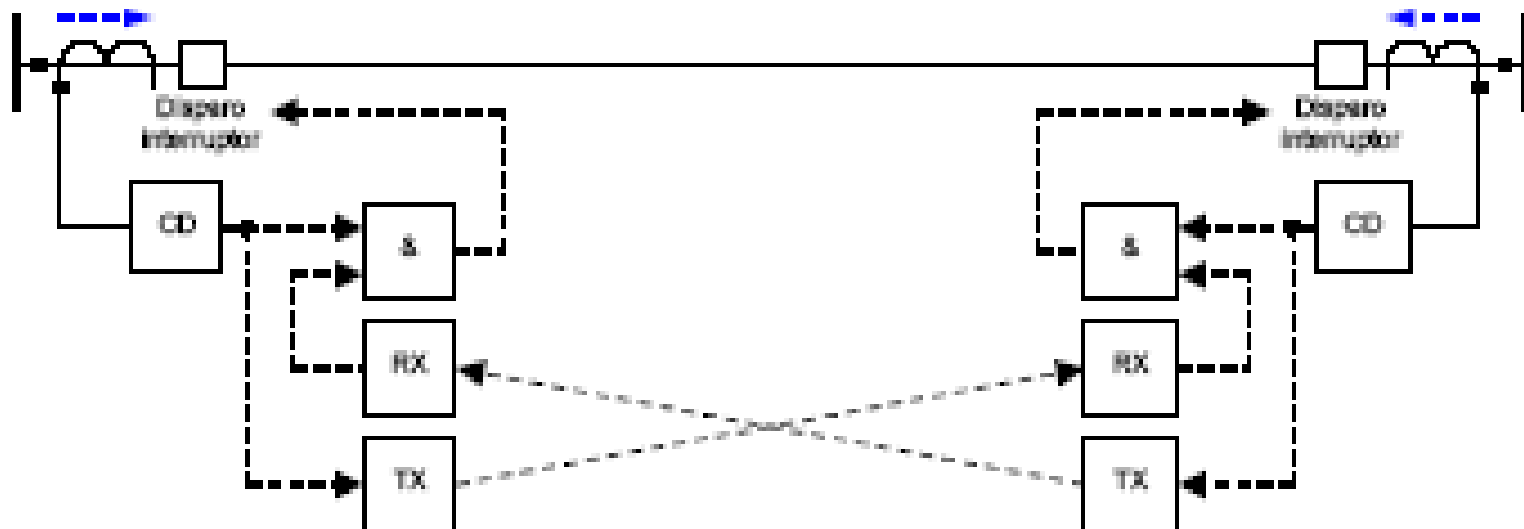
Aceleración de Zona (Zone acceleration)



TX: Transmisor de teleprotección
RX: Receptor de teleprotección
RU: Debe ser ajustado para subalcance y se debe traslapar con el alcance del RU de la zona remota. Debe ser capaz de conmutar su alcance

Esquemas de Teleprotección

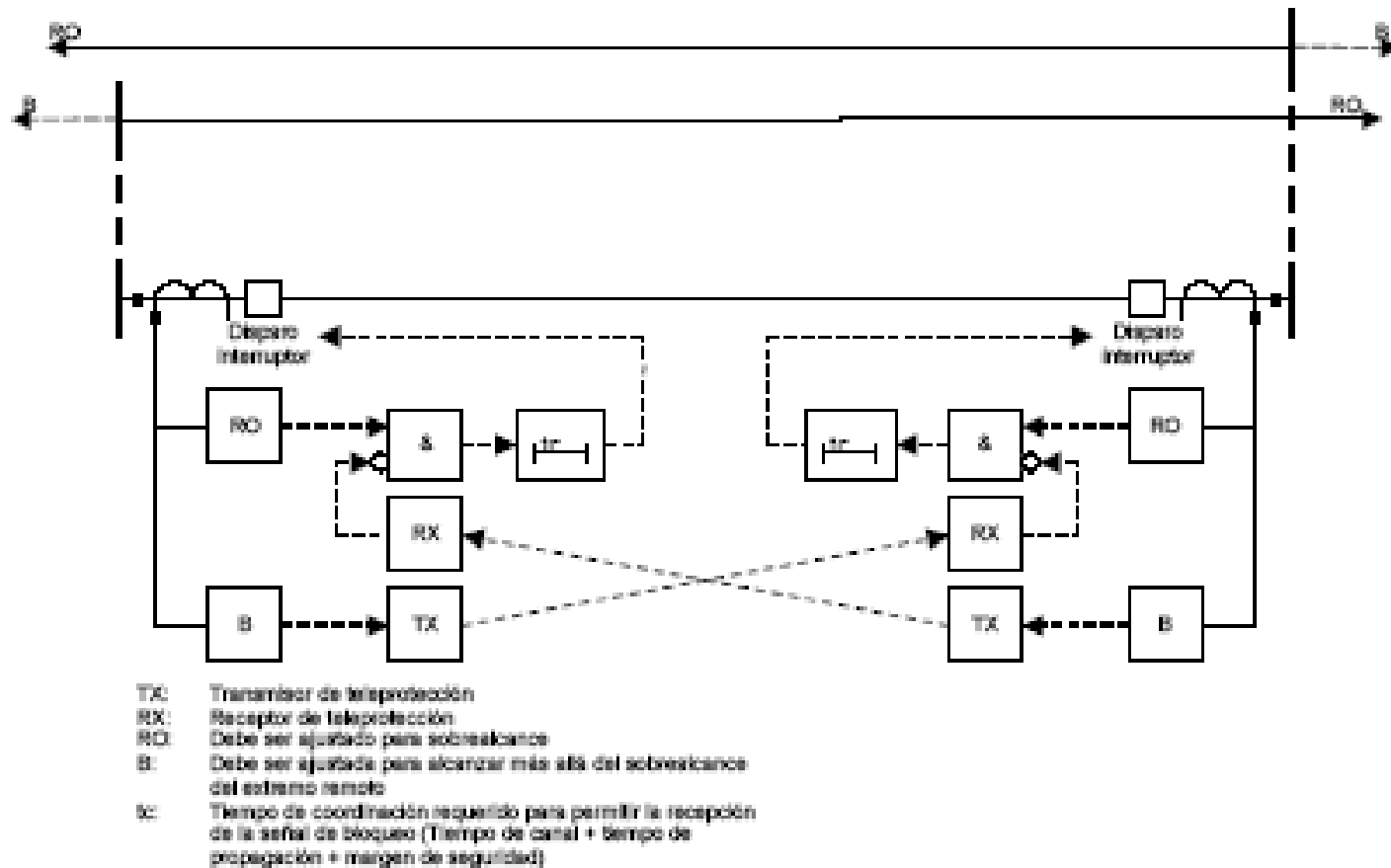
CD: Disparo permisivo transferido por Comparación Direccional (Permissive Directional Comparison Transfer Trip).



TX: Transmisor de teleprotección
RX: Receptor de teleprotección
CD: Relé de sobrecorriente direccional

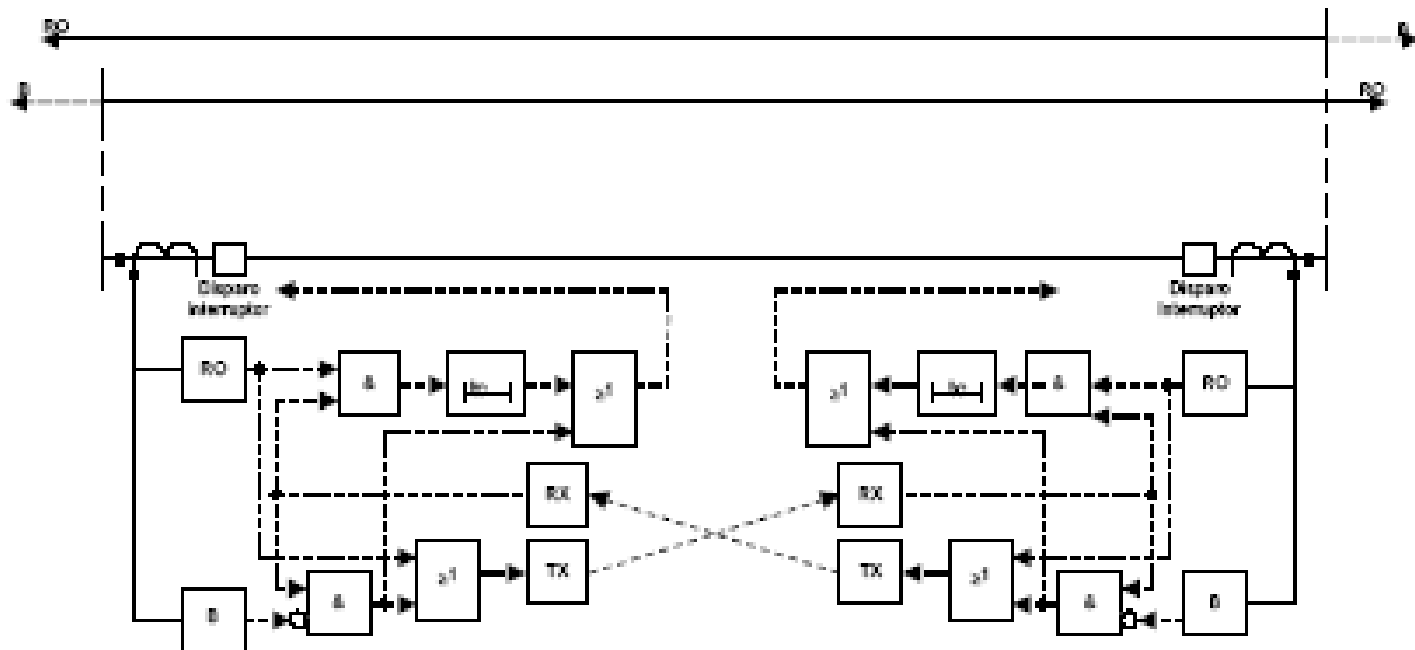
Esquemas de Teleprotección

Bloqueo por comparación direccional (Directional Comparison Blocking)



Esquemas de Teleprotección

Comparación Direccional Híbrida o Desbloqueo con lógica Eco (Unblocking with Echo Logic).



- TX: Transmisor de teleprotección
- RO: Receptor de teleprotección
- RO: Debe ser ajustado para sobrescanse
- B: Debe ser ajustado para alcanzar más allá del sobrescanse del extremo remoto
- t_c: Tiempo de coordinación requerido para permitir la recepción de la señal de bloqueo (Tiempo de canal + tiempo de propagación + margen de seguridad)